6 次元超直方体の集合構造とその組合せ論的性質

—— スピン分類・集合の数え上げ・符号積——

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) **日付**: 2026 年 4 月 **DOI**: 10.5281/zenodo.19646652

---

0. 本稿の目的

本稿は、5 次元超直方体に離散ラベル軸 Q を追加した 6 次元構造を定義し、その集合構造から導かれる組合せ論的性質を述べる。

本体（§1–§8）では、本モデルの数学的構造と、そこから純粋に組合せ論的に導出される帰結のみを主張する。標準模型との対応は §9 で「解釈の一例」として提示するが、これは本論文の主張ではない。モデルの集合構造が標準模型の粒子分類とどのように対応付けうるかを示す一例に過ぎない。

本モデルの外部仮定について: 本稿は 5 次元超直方体を出発点とする。なぜ 5 次元であるか、なぜ 5 軸のうち特定の軸を後に「空間軸」として扱うかは、**本モデルの外部仮定**であり、モデル内部では正当化されない。観測される時空が 3 次元空間 + 1 次元時間であるという経験的事実への対応として、この次元設定を採用している。

---

1. 6 次元構造の定義

1.1 定義

本稿で扱う 6 次元構造は以下で定義される。

- **幾何学的構造**: 5 次元超直方体の組合せ構造（頂点、辺、面、3-cell、4-facet、5-cell 本体）
- **ラベル軸**: 8 値の離散ラベル軸 $Q \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

5 次元超直方体の頂点座標は $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ で表記し、各座標は**任意の実数値をとる**。特定の命題が集合構造において座標値に条件を課す場合は、その命題の中で局所的に宣言する。

第 6 軸 Q は幾何学的な座標ではなく、各状態に付随する離散ラベル値である。値域は $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ の 8 値とする。この 8 値は 3 ビットの構造を持ち、$Q = 4c_1 + 2c_2 + c_3$（$c_i \in \{0, 1\}$）として符号化される。Q 軸の追加によって超直方体の組合せ構造（頂点数、辺数、面数など）は変化しない。

未解決問題. Q 軸の値域を $2^3 = 8$ 値とする選択は、§9（解釈の一例）における標準模型との整合性に基づく外部仮定である。中心投影の ± 1 対称性から Q 軸の状態数が 2 のべき乗であるべきことは示唆されるが、なぜ $2^2 = 4$ でも $2^4 = 16$ でもなく $2^3 = 8$ であるかの内部的導出は未達成である。

1.2 k 次元超直方体の要素数

k 次元超直方体の j 次元面（j-face）の個数を $f_j(k)$ とする。各要素数を低次元から書き下すことで、一般式を読者が検算できる形で提示する。

頂点数 $f_0(k)$: 各軸について両端の 2 状態を区別する組合せ数として

k	0	1	2	3	4	5
$f_0(k)$	1	2	4	8	16	32

$$f_0(k) = 2^k$$

辺の数 $f_1(k)$: 1 本の軸方向に伸び、残り $(k-1)$ 本の軸の両端位置で決まる

k	0	1	2	3	4	5
$f_1(k)$	0	1	4	12	32	80

$$f_1(k) = k \cdot 2^{k-1}$$

検算: $k = 3$ で $3 \cdot 4 = 12$（立方体の辺 12 本）、$k = 5$ で $5 \cdot 16 = 80$。

正方形面の数 $f_2(k)$: 2 本の軸で張られる面

k	0	1	2	3	4	5
$f_2(k)$	0	0	1	6	24	80

$$f_2(k) = \binom{k}{2} \cdot 2^{k-2}$$

検算: $k = 3$ で $3 \cdot 2 = 6$（立方体の面 6 枚）、$k = 5$ で $10 \cdot 8 = 80$。

立方体胞（3-cell）の数 $f_3(k)$: 3 本の軸で張られる立方体胞

k	0	1	2	3	4	5
$f_3(k)$	0	0	0	1	8	40

$$f_3(k) = \binom{k}{3} \cdot 2^{k-3}$$

検算: $k = 4$ で $4 \cdot 2 = 8$、$k = 5$ で $10 \cdot 4 = 40$。

4-facet の数 $f_4(k)$: 4 本の軸で張られる 4 次元セル

k	0	1	2	3	4	5
$f_4(k)$	0	0	0	0	1	10

$$f_4(k) = \binom{k}{4} \cdot 2^{k-4}$$

検算: $k = 5$ で $5 \cdot 2 = 10$。

5-cell 本体の数 $f_5(k)$: $k = 5$ の場合

$$f_5(5) = \binom{5}{5} \cdot 2^0 = 1$$

一般式

以上をまとめると、k 次元超直方体の j 次元面の個数は

$$f_j(k) = \binom{k}{j} \cdot 2^{k-j} \qquad (0 \le j \le k)$$

で与えられる。これは、k 本の軸から j 本を選んで j-face を張り（$\binom{k}{j}$ 通り）、残り $(k-j)$ 本の軸について各両端のどちらに位置するかを指定する（2^{k-j} 通り）ことに対応する。

検算（オイラー標数）：$\sum_{j=0}^{k}(-1)^j f_j(k) = (2-1)^k = 1$ により、超直方体が可縮空間であることと整合する。

本稿で用いる値（$k = 5$）

j	要素	$f_j(5)$
0	頂点	32
1	辺	80
2	正方形面	80

j	要素	$f_j(5)$
3	立方体胞（3-cell）	40
4	4-facet	10
5	5-cell 本体	1

1.3 軸の対称性と集合符号の定義

■1.3.1 5 軸の完全対称性　命題 1.1（5 軸の完全対称性）. 5 次元超直方体の 5 本の幾何学的軸は、組合せ構造上すべて対等である。任意の軸の置換は超直方体の自己同型写像を与え、§1.2 の要素数 $f_j(k)$ および後続の幾何学的命題に関して 5 軸は区別されない。

証明. k 次元超直方体の組合せ構造の自己同型群は超八面体群 B_k であり、任意の軸置換を含む。したがって 5 軸は組合せ的に完全対称である。□

■1.3.2 軸の分類　定義 1.2（軸の表記ラベル）. 5 本の軸 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 に対して以下の表記ラベルを与える。

- x_1, x_2, x_3 を x, y, z と表記する
- x_4 を t と表記する
- x_5 を R と表記する

命題 1.1 により 5 軸は組合せ構造上対等であるから、どの軸にどのラベルを付すかは定義の選択に過ぎない。これらのラベルは集合符号の定義（§1.3.3）およびスピンの定義（§2）の表記の前提として用いる。

x, y, z, t, R **はあくまで表記上のラベルであり、幾何学的軸としての区別を意味しない**。物理的解釈を各軸に割り当てる操作は §9（解釈の一例）で行うが、これはモデル外部からの解釈であり、§1 の幾何学的構造とは独立である。

■1.3.3 集合符号の厳密な定義　各幾何学的軸の成分 x_i（$i = 1, \ldots, 5$）は、その軸方向の座標値が満たすべき**範囲制約**を表す記号である。本稿では以下の 5 種類の記号を用いる。

記号	意味	座標値の範囲
$+$	正値	$x_i > 0$
$-$	負値	$x_i < 0$
0	原点	$x_i = 0$
$\pm$	非零値	$x_i \neq 0$（正または負）
$*$	任意	x_i は任意の実数

Q 軸についても同様に、値域を表す記号を用いる。

記号	意味	Q の値
0	零ラベル	$Q = 0$
1–7	指定離散値	Q は指定された整数値
$\bar{Q}$	反ラベル	$Q \to (Q+4) \bmod 8$（$Q = 0$ は不変）
$*$	任意	$Q \in \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ のいずれか

Q の 8 値は 3 ビット構造 (c_1, c_2, c_3) を持つ。c_1 ビット（Q の上位ビット：$Q \geq 4$ か否か）と c_2c_3 の 2 ビット（$Q \bmod 4$）は、独立な 2 つの離散自由度を符号化する。物理的解釈は §9.2 で扱う。

注記. 集合符号は座標値そのものではなく、座標値が満たすべき**条件**を指定する記号である。§1.1 で述べた通り、本モデルの座標値は任意の実数値をとり得るが、特定の命題や集合構造においては、該当する軸の座標値に上記の範囲制約を課す。

例. 集合 $(+,+,0,0,0,0)$ は、$x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 0, Q = 0$ を満たす状態の集合を指す。

---

2. スピンの定義

定義 2.1（スピン）. 集合 (x, y, z, t, R, Q) に対して、スピン s を以下で定義する。

フェルミオン/ボソンの判定: $xyzt$ の 4 軸のうち、集合符号が 0 でない軸の本数を k とする。

- $k = 2$ のとき: **フェルミオン型**
- $k \neq 2$ のとき: **ボソン型**

スピン量子数の決定: スピンに寄与する軸の本数 n を以下で定める。Q 軸については、Q ラベル間遷移（§3）のみがスピンに寄与し、静的な Q ラベル値（$Q \neq 0$ であっても遷移を伴わない場合）は n に算入しない。

- フェルミオン型: n は $\{R,\ Q\text{-遷移}\}$ のうち非零の本数。$s = n + 1/2$
- ボソン型: n は $\{t,\ R,\ Q\text{-遷移}\}$ のうち非零の本数。$s = n$

n のとりうる値はフェルミオン型で $0, 1, 2$、ボソン型で $0, 1, 2, 3$ であるから、本モデルにおけるスピン s のとりうる値は以下となる。

n	ボソン $s = n$	フェルミオン $s = n + 1/2$
0	$s = 0$	$s = 1/2$
1	$s = 1$	$s = 3/2$
2	$s = 2$	$s = 5/2$
3	$s = 3$	——

注記 1. $xyzt$ の 4 軸は初期対称性において完全に対等であり、そのうち 1 軸が「時間的」として分離する過程は自発的対称性の破れとして解釈される（§9.1）。フェルミオン判定条件 $k = 2$ は、4 つの対等な軸から 2 つが非零となる場合に対応し、xyz の 3 軸に限定しない。

注記 2. 本定義は本モデル内部の組合せ論的な定義である。ここで「ボソン」「フェルミオン」と呼ぶのは本モデル内の用語であり、物理的なスピン角運動量、統計性、$(-1)^{2s}$ 変換性などとの対応は §9（解釈の一例）で扱う。

注記 3. フェルミオン型とボソン型で n に算入する軸が異なる（フェルミオンは t を算入しない）。この非対称性は以下の幾何学的動機に基づく。フェルミオン型では $xyzt$ の 4 軸のうちちょうど 2 本が非零であり、この 2 本の選択がすでに $\binom{4}{2} = 6$ 通りの自由度を持つ。このうち t 軸を含む組合せ（3 通り）と含まない組合せ（3 通り）は、$k = 2$ の判定で共に参加済みである。したがって t の自由度はフェルミオン性の決定に消費されており、スピン量子数 $s = n + 1/2$ の $1/2$ に反映される。数学的に等価な表記として、$\{t, R, Q\text{-遷移}\}$ の非零本数 n' を用いて $s = (n' - 1) + 1/2 = n' - 1/2$ とも書ける（t が非零のフェルミオンの場合 $n' = n + 1$）が、本稿では定義の見通しの良さから上記の非対称形を採用する。

---

3. Q ラベル間遷移の数え上げ

Q 軸の 8 値のうち非零の 7 値 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ の間の遷移を考える。遷移は $(Q_{\text{初期}}, Q_{\text{終期}})$ の順序対で記述される。

3 ビット構造 (c_1, c_2, c_3) に基づき、遷移は 2 種に分類される。

c_2c_3 **遷移**: 下位 2 ビット c_2c_3 が変化する遷移。c_2c_3 の非零値 $\{01, 10, 11\}$ の 3 値間の順序対は $3 \times 3 = 9$ 通りである（対角成分 3 通りを含む）。

c_1 **遷移**: 上位ビット c_1 のみが変化する遷移。$c_1 \in \{0, 1\}$ の間の遷移であり、c_2c_3 の各値（$00, 01, 10, 11$ の 4 通り）に対して $0 \to 1$ と $1 \to 0$ の 2 方向が存在する。したがって c_1 遷移は $4 \times 2 = 8$ 通りである。

注記. c_2c_3 遷移の 9 通りから独立な遷移状態を抽出する操作（例えば対角成分の線形結合の除去）は、表現論的な構造に依存するため、本体では行わない。独立状態数の物理的解釈は §9.3 で扱う。

---

4. スピン 1 集合の数え上げ

スピン 1 の集合は定義 2.1 により、ボソン型（$xyzt$ のうち非零軸が $k \neq 2$）かつ $n = 1$ の状態である。$xyzt$ 軸がすべて 0（$k = 0$）の場合を考える。

$\{t, R, Q\text{-遷移}\}$ のうち非零が 1 本の状態は以下のように分類される。

非零の軸	集合形式	状態数
t	$(0,0,0,\pm,0,0)$	2（符号 $\pm$ の 2 通り）
R	$(0,0,0,0,\pm,0)$	2（符号 $\pm$ の 2 通り）
Q-遷移（c_2c_3）	$(0,0,0,0,0,Q_{\text{初期}} \to Q_{\text{終期}})$	9（§3 による）
Q-遷移（c_1）	$(0,0,0,0,0,Q_{\text{初期}} \to Q_{\text{終期}})$	8（§3 による）

合計: t 固定 2 状態 + R 固定 2 状態 + c_2c_3 遷移 9 状態 + c_1 遷移 8 状態 = **21 状態**。

$xyzt$ のうち t のみ非零（$k=1$）の場合もボソン型であり、n の数え上げにおいて t が寄与するスピン 1 状態を含む。

注記. c_2c_3 遷移 9 状態からの独立状態の抽出（$9 \to 8$ の縮約)、および物理的ゲージボソンとの対応は §9.3–§9.4 で扱う。

---

5. スピン 2 集合の数え上げ

スピン 2 の集合は定義 2.1 によりボソン型かつ $n=2$、すなわち $\{t, R, Q\text{-遷移}\}$ のうち 2 本が非零であり、$xyzt$ の非零軸数 $k \neq 2$ の状態である。

$k=0$（$xyzt$ 全軸 0）の場合、非零となる 2 要素の組合せは以下の 3 通り。

非零の 2 要素	集合形式
t, R	$(0,0,0,\pm,\pm,0)$
t, Q-遷移	$(0,0,0,\pm,0,Q_i \to Q_j)$
R, Q-遷移	$(0,0,0,0,\pm,Q_i \to Q_j)$

したがって、本モデルにおけるスピン 2 集合の型は **3 通り** である。

---

6. スピン 3 集合の数え上げ

スピン 3 の集合は定義 2.1 によりボソン型かつ $n=3$、すなわち $\{t, R, Q\text{-遷移}\}$ のすべてが非零であり、$xyzt$ の非零軸数 $k \neq 2$ の状態である。

非零の 3 要素	集合形式
t, R, Q-遷移	$(0,0,0,\pm,\pm,Q_i \to Q_j)$

したがって、本モデルにおけるスピン 3 集合の型は **1 通り** である。

---

7. 非零軸の符号積

定義 7.1（符号積）. ボソン集合において、t, R 軸のうち集合符号が 0 でない軸がそれぞれ $+$ または $-$ の符号をとるとき、これらの符号の積を**符号積** P と定義する。

$$P = (-1)^{|\{i \in \{t,R\} : \sigma_i < 0\}|}$$

すなわち、t, R 軸のうち負の符号をとる軸の本数が偶数なら $P = +1$、奇数なら $P = -1$ である。

命題 7.1（各スピン型の P の分類）. 各ボソン型の P のとりうる値は以下の通り。

スピン型	非零の $\{t, R\}$	P のとりうる値
$s = 0$	なし	$P = +1$（一意）
$s = 1, t$ 型	t のみ	$P = +1$ or -1
$s = 1, R$ 型	R のみ	$P = +1$ or -1
$s = 1, Q$-遷移型	なし	$P = +1$（一意）
$s = 2, tR$ 型	t, R 両方	$P = +1$ or -1
$s = 2, tQ$ 型	t のみ	$P = +1$ or -1
$s = 2, RQ$ 型	R のみ	$P = +1$ or -1
$s = 3, tRQ$ 型	t, R 両方	$P = +1$ or -1

証明. t, R がともに零のとき $P = +1$（負の軸が 0 本）。1 本のみ非零のとき $\sigma_i = \pm$ により $P = \pm 1$。2 本非零のとき $(+)(+) \to P = +1, (+)(-) \to P = -1, (-)(+) \to P = -1, (-)(-) \to P = +1$ の 4 配置が可能で $P = \pm 1$。□

P の物理的解釈（力の方向性との対応）は §9（解釈の一例）で扱う。

注記. R 軸を含む正方形面に対する符号付き面積 $M(\sigma)$ の配向構造と、それに基づく保存量の厳密な定義は、本稿の範囲を超えるため別論文で扱う。$M(\sigma)$ と質量計量の関係についての解釈上の推測は §9.11.1 で述べる。

---

8. 本体の結論

本稿では、5 次元超直方体に 8 値離散ラベル軸 Q を追加した 6 次元構造を定義し、その集合構造から以下の組合せ論的性質を導出した。

1. **超直方体の要素数**（§1.2）: k 次元超直方体の j 次元面の個数 $f_j(k) = \binom{k}{j} \cdot 2^{k-j}$。$k = 5$ の場合、32 頂点、80 辺、80 正方形面、40 立方体胞、10 超直方体。

2. **5 軸の完全対称性**（命題 1.1）: 5 本の幾何学的軸は組合せ構造上すべて対等であり、任意の軸置換は超直方体の自己同型写像を与える。
3. **軸の表記ラベル**（定義 1.2）: 5 軸に x, y, z, t, R の表記ラベルを与える。
4. **集合符号の厳密な定義**（§1.3.3）: 各軸に対する範囲制約を $+, -, 0, \pm, *$ の 5 記号で表現する。Q 軸は 8 値（3 ビット構造）。
5. **スピンの定義**（定義 2.1）: $xyzt$ 4 軸の非零本数 k でフェルミオン型（$k = 2$）とボソン型（$k \neq 2$）を判定し、$\{R, Q$-遷移$\}$（フェルミオン型）または $\{t, R, Q$-遷移$\}$（ボソン型）の非零本数 n からスピンを $s = n + 1/2$ または $s = n$ と定める。
6. **Q ラベル間遷移の数え上げ**（§3）: 3 ビット構造に基づく c_2c_3 遷移（9 通り）と c_1 遷移（8 通り）。
7. **スピン 1 集合の数え上げ**（§4）: t 固定 2 状態 + R 固定 2 状態 + c_2c_3 遷移 9 状態 + c_1 遷移 8 状態 = 21 状態。
8. **スピン 2 集合の 3 型**（§5）: tR, tQ, RQ の 3 通り。
9. **スピン 3 集合の 1 型**（§6）: tRQ の 1 通り。
10. **符号積**（定義 7.1、命題 7.1）: t, R 軸の負の符号の軸数から $P = (-1)^{|\{i:\sigma_i<0\}|}$ を定義し、各スピン型ごとに P のとりうる値（一意 or 両値）を分類する。

これらはすべて本モデルの外部仮定（5 次元超直方体の採用、Q 軸の追加）の下で、組合せ論と幾何学から純粋に導出される結果である。

---

9. 標準模型との対応の解釈例

本節の内容は本論文の主張ではなく、解釈の一例である。本モデルから標準模型を物理的に導出することを試みるものではない。本節では、§1–§8 で定義・導出した 6 次元構造とその数学的性質が、標準模型の粒子分類とどのように対応付けうるかの一例を示す。

以下の対応は本モデル内部からは正当化されず、**外部からの解釈の選択**である。将来、別の対応付けが可能になった場合、本節と並列に追加可能である。

9.1 物理的ラベルの割り当て

§1.3.2 で述べた通り、5 軸は組合せ構造上すべて対等であるが、標準模型との対応付けにおいては以下のラベルを割り当てる。

- $x_1, x_2, x_3 \to xyz$: 3 次元空間軸
- $x_4 \to t$: 時間軸
- $x_5 \to R$: 空間スケール軸（主観座標系と 6 次元構造の空間的スケールを結びつける軸）
- Q: ゲージ対称性軸（$\mathrm{SU}(3)_C \times \mathrm{SU}(2)_L$ の離散的符号化）

$xyzt$ の初期対称性: 命題 1.1 により $xyzt$ の 4 軸は初期状態において完全に対等である。観測においてこのうち 1 軸が「時間」として分離する過程は、自発的対称性の破れとして解釈される。この対称

性の破れにより、荷電粒子（t 軸が非零）と中性粒子（t 軸が零）の区別が生じる。

9.2 Q 軸の 8 値とゲージ対称性の対応

Q 軸の 8 値は 3 ビット (c_1, c_2, c_3) で構成される。この 3 ビットは 2 つのゲージ自由度を符号化する。

Q	(c_1, c_2, c_3)	c_2c_3（色）	c_1（弱アイソスピン）	対応
0	(0, 0, 0)	00（無色）	0（下）	レプトン（中性）
1	(0, 0, 1)	01（色 1）	0（下）	クォーク（下型・色 1）
2	(0, 1, 0)	10（色 2）	0（下）	クォーク（下型・色 2）
3	(0, 1, 1)	11（色 3）	0（下）	クォーク（下型・色 3）
4	(1, 0, 0)	00（無色）	1（上）	レプトン（荷電）
5	(1, 0, 1)	01（色 1）	1（上）	クォーク（上型・色 1）
6	(1, 1, 0)	10（色 2）	1（上）	クォーク（上型・色 2）
7	(1, 1, 1)	11（色 3）	1（上）	クォーク（上型・色 3）

$c_2c_3 = 00$ の粒子はレプトン（色荷なし）、$c_2c_3 \neq 00$ の粒子はクォーク（色荷あり）に対応する。c_1 は弱アイソスピンの上下を符号化する。

反粒子は $Q \to (Q+4) \bmod 8$ の変換に対応する（c_1 ビットの反転）。さらに空間軸の符号反転を伴う。

Q 軸のスカラー写像関数. Q 軸の離散ラベルから物理量のラベル値を抽出するための写像関数を以下のように定義する。これらの関数は離散ラベル Q を標準模型で用いられるスカラー値に読み替えるための抽象的な変換規則であり、いかなる物理的実体の存在や、背後にある力学的機構を主張するものではない。

定義 9.1（電荷写像 f_Q^{charge}）. $f_Q^{\text{charge}} : \{0, 1, \ldots, 7\} \to \mathbb{Q}$ を以下で定義する:

Q	$f_Q^{\text{charge}}(Q)$
0	0
1,2,3	$-1/3$
4	-1
5,6,7	$+2/3$

$f_Q^{\text{charge}}(0) = 0$ は Q 軸に直交する状態（$c_2c_3 = 00, c_1 = 0$）に対応し、電荷を持たないことを意味する。

定義 9.2（色荷写像 f_Q^{color}）. $f_Q^{\text{color}} : \{0, 1, \ldots, 7\} \to \{0, 1, 2, 3\}$ を $f_Q^{\text{color}}(Q) = Q \bmod 4$（すなわち c_2c_3 の値 $2c_2 + c_3$）で定義する。$f_Q^{\text{color}}(Q) = 0$ は色荷なし（レプトン）、$f_Q^{\text{color}}(Q) \in \{1, 2, 3\}$ は 3 色の色荷（クォーク）に対応する。

定義 9.3（アイソスピン写像 f_Q^{iso}）. $f_Q^{\text{iso}} : \{0, 1, \dots, 7\} \to \{0, 1\}$ を $f_Q^{\text{iso}}(Q) = c_1 = \lfloor Q/4 \rfloor$ で定義する。$c_1 = 0$ は下型、$c_1 = 1$ は上型に対応する。

ベクトルからの保存量写像. 6 次元符号ベクトル (x, y, z, t, R, Q) と主観空間の曲率半径 $R_1 (R_1 \geq 0)$ から保存量を返す写像関数を以下のように宣言する。これらは「符号ベクトルから何らかの保存量が定まるはずである」という仮説を抽象化した関数であり、関数形は未決定である。具体的な関数定義が可能であることを主張するものではなく、また、対応する保存量が物理的に存在することを前提とするものでもない。

定義 9.4（静止質量写像 f_m^{rest}）. $f_m^{\text{rest}} : (x, y, z, t, R, Q) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ は、符号ベクトルから静止質量に対応するスカラー量を返す写像である。f_m^{rest} は $f_Q^{\text{charge}}, f_Q^{\text{color}}, f_Q^{\text{iso}}$ および軸スケール値 v_i に依存しうる。

定義 9.5（曲率エネルギー写像 f_m^{curv}）. $f_m^{\text{curv}} : (x, y, z, t, R, Q, R_1) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ は、符号ベクトルと主観空間の曲率半径 R_1 から曲率由来のエネルギー（加速度エネルギー）に対応するスカラー量を返す写像である。$R_1 = 0$ のとき $f_m^{\text{curv}} = 0$ とする。

9.3 グルーオン 8 状態への対応

§3 で数え上げた $c_2 c_3$ 遷移 9 通りのうち、対角成分の 1 つの線形結合（SU(3) における色シングレット $r\bar{r} + g\bar{g} + b\bar{b}$ に比例する状態）を除いた **8 独立状態をグルーオン** $g_1, \dots, g_8$ に対応させる。

この $9 - 1 = 8$ の縮約は、SU(3) のリー代数 $\mathfrak{su}(3)$ の随伴表現（$3 \otimes \bar{3} = 1 \oplus 8$ 分解）に由来する。本モデルの組合せ論からは 9 通りの遷移対が導出されるが（§3）、そこから 1 状態を除いて 8 とする操作は表現論的解釈に依存する。SU(3) の非可換構造定数 f^{abc} は本モデルからは導出されない。

9.4 ゲージボソンへの対応

§4 で数え上げたスピン 1 集合のうち、標準模型のゲージボソンへの対応を以下に示す。

固定軸	対応	状態数
t	W^+, W^-	2
R	γ, Z^0	2
Q（$c_2 c_3$ 遷移, §9.3）	$g_1, \dots, g_8$	8
合計		**12**

W ボソンの 2 状態（$t = +1, -1$）は荷電の正負に、γ と Z^0 は R 軸の符号（+ vs −）に対応する。合計 12 は、標準模型のゲージボソン状態数 $\gamma + g \times 8 + W^+ + W^- + Z^0 = 12$ と一致する。

c_1 遷移（§3）の 8 状態は、W ボソンによる弱アイソスピン遷移の別の側面として解釈可能であるが、独立な粒子状態としてのカウントは §9.10 で扱う。

9.5 スピン 2 集合の解釈

§5 で数え上げたスピン 2 集合の 3 型に対して以下の対応を与える。

型	固定要素	対応
tR 型	t, R	**グラビトン**（標準模型 + 重力の枠組みにおける対応）
$t \cdot Q$-遷移 型	t, Q-遷移	標準模型に対応する既知粒子なし
$R \cdot Q$-遷移 型	R, Q-遷移	標準模型に対応する既知粒子なし

tR 型については重力の性質（引力のみ）と整合する。tQ 型と RQ 型は、本モデルの組合せ構造から存在が導出される状態であるが、現在の標準模型には対応物がない。

9.6 スピン 3 集合の解釈

§6 で数え上げたスピン 3 集合の 1 型（tRQ-遷移）は、標準模型に対応する既知粒子が存在しない。

9.7 符号積と力の方向性の対応

§7 で定義した符号積 P に対して、以下の物理的解釈を与える。

- $P = +1$: 力は一方向的（**引力のみ**）
- $P = -1$: 力は双方向的（**引力・斥力の両方**）

命題 7.1 により、スピン 2 の tR 型は $P = +1$ と $P = -1$ の両配置を許容する。$P = +1$ の配置（t, R が同符号）を重力の媒介と解釈すれば引力のみとなり、重力の性質と整合する。$P = -1$ の配置（t, R が異符号）が物理的に何に対応するかは未解決であり、(a) 物理的に実現されない配置、(b) 未知の現象への対応、のいずれかとして今後の課題である。

同様に、スピン 1 の t 型・R 型は $P = \pm 1$ の両配置を許容し、引力・斥力の両方を持つ力（電磁力、弱い力）との整合が得られる。スピン 1 の Q-遷移型は $P = +1$（一意）であり、グルーオンの閉じ込め性との関係が示唆される。

9.8 R 軸の値域と力の結合強度

R 軸の値域: 先行研究 [W5] において、離散空間での中心投影の整数論的条件から $R = \pm n^2 \cdot L_0$（$n \in \mathbb{N}$、L_0 は単位長）の離散化が導かれている。R 軸は主観座標系と 6 次元構造の空間的スケールを結びつける軸であり、質量スペクトルの非有界性に対応する。

各力と本モデルの軸の対応の解釈:

力	媒介粒子	関与する軸	結合の特徴
強い力	g_1–g_8	Q 軸（c_2c_3 色遷移 8 チャンネル, §9.3）	色荷を持つ粒子間のみ
弱い力	$W^\pm, Z^0$	t 軸 + Q 軸（c_1 遷移）	全フェルミオン
電磁力	γ	R 軸	非零電荷を持つ粒子間
重力	G	t, R 2 軸非零（$n = 2$）	全粒子（Q 非依存）

9.9 **表 A: 確認済み粒子と 6 次元集合の対応**

本表では粒子のみを示す。反フェルミオンは空間軸の符号反転および $Q \to (Q + 4) \bmod 8$ で得られ、反レプトン 6 + 反クォーク 18 = 24 状態が対応する。ボソンについては W^+/W^- のように表中で粒子・反粒子の対を明示しており、γ, Z^0, H^0, G, グルーオンは自己共役である。

ボソン:

粒子	記号	s	集合 (x, y, z, t, R, Q)	n	質量 (MeV)
ヒッグス	H^0	0	$(0, 0, +, 0, 0, 0)$	0	125,250
W ボソン	W^+	1	$(0, 0, 0, +, 0, 0)$	1	80,379
W ボソン	W^-	1	$(0, 0, 0, -, 0, 0)$	1	80,379
光子	γ	1	$(0, 0, 0, 0, +, 0)$	1	0
Z ボソン	Z^0	1	$(0, 0, 0, 0, -, 0)$	1	91,188
グルーオン	g_1–g_8	1	$(0, 0, 0, 0, 0, Q_i \to Q_j)$	1	0
グラビトン	G	2	$(0, 0, 0, \pm, \pm, 0)$	2	0

検証: ヒッグス: z 軸のみ非零で $k = 1$（ボソン型）、$n = 0$、$s = 0$ ✓。W: $k = 1$（ボソン型）、t が非零で $n = 1$、$s = 1$ ✓。光子: $k = 0$（ボソン型）、R が非零で $n = 1$、$s = 1$ ✓。グルーオン: $k = 0$（ボソン型）、Q-遷移で $n = 1$、$s = 1$ ✓。グラビトン: $k = 0$（ボソン型）、t, R が非零で $n = 2$、$s = 2$ ✓。

ヒッグスの z 軸選択: ヒッグスボソンの非零軸は $xyzt$ の 4 軸から 1 本を選ぶ解釈上の自由度を持つ。世代ラベル（世代 1: x、世代 2: y、世代 3: z）との整合性から、z 軸（第 3 世代）を選択する。この選択は、ヒッグスとの結合強度が共有空間軸での重なりに依存する場合、第 3 世代フェルミオン（トップ: 172,760 MeV）が最大質量を持つことと整合する（§9.11.7 参照）。

レプトン:

粒子	記号	s	世代	集合	Q	質量 (MeV)
電子	e^-	1/2	1	$(+,0,0,+,0,4)$	4	0.511
電子ニュートリノ	ν_e	1/2	1	$(+,+,0,0,0,0)$	0	$< 10^{-6}$
ミューオン	μ^-	1/2	2	$(0,+,0,+,0,4)$	4	105.66
ミューニュートリノ	ν_μ	1/2	2	$(0,+,+,0,0,0)$	0	< 0.17
タウ	τ^-	1/2	3	$(0,0,+,+,0,4)$	4	1,776.9
タウニュートリノ	ν_τ	1/2	3	$(+,0,+,0,0,0)$	0	< 15.5

検証: 電子: $xyzt$ のうち x,t が非零で $k=2$（フェルミオン型)、$\{R,Q$-遷移$\}$ はともに非該当（$R=0$、$Q=4$ は静的ラベルで遷移ではない）で $n=0$、$s=0+1/2=1/2$ ✓。ニュートリノ: x,y が非零で $k=2$（フェルミオン型)、$n=0$、$s=1/2$ ✓。

荷電レプトンの特徴: t 軸が非零であり、$Q=4$（$c_1=1, c_2c_3=00$、弱アイソスピン上・無色)。ニュートリノは $t=0$、$Q=0$ であり、$xyzt$ のうち空間軸 2 本のみが非零。

世代の区別: 荷電レプトンでは非零の空間軸 1 本と t 軸で $k=2$ を満たし、ニュートリノでは空間軸 2 本で $k=2$ を満たす。世代ラベルは非零の空間軸によって決定される（世代 1: x、世代 2: y、世代 3: z)。

世代対応規則: 同世代のレプトン doublet $\{\ell_n^-,\nu_n\}$ では、ν_n の非零 2 空間軸のうち 1 本が ℓ_n^- の非零空間軸と一致する。残り 1 軸の選択は解釈上の自由度であり、本稿では巡回的割り当て（世代 1: xy、世代 2: yz、世代 3: xz）を採用する。

反レプトンは空間軸の符号反転および $Q\to(Q+4)$ mod 8 に対応する（e^+: $Q=4\to 0$)。

クォーク:

粒子	記号	s	世代	集合	Q	質量 (MeV)
アップ	u	1/2	1	$(+,0,0,+,0,5/6/7)$	5,6,7	2.16
ダウン	d	1/2	1	$(+,0,0,-,0,1/2/3)$	1,2,3	4.67
チャーム	c	1/2	2	$(0,+,0,+,0,5/6/7)$	5,6,7	1,270
ストレンジ	s	1/2	2	$(0,+,0,-,0,1/2/3)$	1,2,3	93.4
トップ	t	1/2	3	$(0,0,+,+,0,5/6/7)$	5,6,7	172,760
ボトム	b	1/2	3	$(0,0,+,-,0,1/2/3)$	1,2,3	4,180

検証: アップクォーク: $xyzt$ のうち x,t が非零で $k=2$（フェルミオン型)、$Q=5$ は静的ラベル（遷移ではない）で $n=0$、$s=0+1/2=1/2$ ✓。

クォークの特徴: 全クォークは t 軸が非零。上型クォーク（u,c,t）は $t>0$ で $Q\in\{5,6,7\}$（$c_1=1$、弱アイソスピン上・色あり)。下型クォーク（d,s,b）は $t<0$ で $Q\in\{1,2,3\}$（$c_1=0$、弱アイソスピン下・色あり)。t 軸の符号が電荷の符号構造を反映する。

各クォークは Q の色値（$c_2c_3 \in \{01, 10, 11\}$）の 3 色状態を持つ。反クォークは空間軸の符号反転かつ $Q \to (Q+4) \bmod 8$ に対応する。

集計:

分類	s	Q	本モデル導出数	SM 対応
ヒッグス	0	0	1	1
ゲージボソン (t 型)	1	0	2	W^+, W^-
ゲージボソン (R 型)	1	0	2	γ, Z^0
グルーオン (Q-遷移型)	1	遷移	8	$g_1, \cdots, g_8$
グラビトン (tR 型)	2	0	1	G（SM 外）
レプトン	1/2	0 or 4	6	6
反レプトン	1/2	0 or 4	6	6
クォーク	1/2	1,2,3 or 5,6,7	18	18
反クォーク	1/2	1,2,3 or 5,6,7	18	18
小計			**62**	**62（61 + G）**

62 状態は標準模型 61 状態 + グラビトン 1 状態にマッピングされる。旧モデル（$Q = 4$ 値）における色シングレット余剰 1 状態は、$Q = 8$ 値への拡張により解消されている。

上記に加え、$s = 3/2, 2, 5/2, 3$ の組合せ（表 B、§9.10）が本モデルから導出されるが、標準模型に対応する既知粒子は存在しない。

9.10 表 B: 標準模型に対応物のない組合せ

本モデルの組合せ構造から導出されるが、標準模型に対応する既知粒子が存在しない状態を以下に列挙する。これらは本モデル内の組合せ論的帰結であり、未発見粒子の存在を主張するものではない。

ボソン（$xyzt$ の非零軸数 $k \neq 2$）:

型	s	n	集合形式	状態数
tQ 型	2	2	$(0, 0, 0, \pm, 0, Q_i \to Q_j)$	$2 \times N_Q$
RQ 型	2	2	$(0, 0, 0, 0, \pm, Q_i \to Q_j)$	$2 \times N_Q$
tRQ 型	3	3	$(0, 0, 0, \pm, \pm, Q_i \to Q_j)$	$4 \times N_Q$

ここで N_Q は Q 遷移の状態数であり、c_2c_3 遷移 9 状態 + c_1 遷移 8 状態 = 17 通りである（§3）。§9.3 の解釈で c_2c_3 遷移を $9 \to 8$ に縮約する場合は $N_Q = 16$ となる。

フェルミオン（$xyzt$ の非零軸数 $k = 2$、ただし表 A に含まれない組合せ）:

$Q = 8$ 値への拡張により、フェルミオン型の組合せは大幅に増加する。$xyzt$ から 2 軸を選ぶ $\binom{4}{2} = 6$ 通り × 各軸の符号 $2^2 = 4$ 通り × Q 値 8 通り = $6 \times 4 \times 8 = 192$ 個のフェルミオン状態が存在する。

このうち表 A に対応付けられた 48 状態（レプトン 6 + 反レプトン 6 + クォーク 18 + 反クォーク 18）を除いた残りが未対応状態である。

高スピンフェルミオン（R 軸または Q-遷移が非零で $n \geq 1$）：

型	s	n	非零の追加軸
R 型	3/2	1	R
Q-遷移型	3/2	1	Q（遷移）
RQ 型	5/2	2	R, Q（遷移）

これらの高スピンフェルミオンは $xyzt$ の 2 軸が非零に加えて R や Q-遷移が非零となる状態であり、超対称性理論のパートナー粒子とは異なる起源を持つ。

9.11 解釈例における新たな構造的帰結と未解決問題

9.11.1 $xyzt$ 軸の初期対称性と値の構造

$xyzt$ の 4 軸は初期対称性において完全対等であるから、各軸は同種の値（正の整数値）をとることが期待される。ただし、非零軸の本数に応じて 4 種類の値 v_1, v_2, v_3, v_4（それぞれ非零軸 1 本、2 本、3 本、4 本の場合）が存在し、これらは一般に異なる。

構造的に確定しているのは、$v_1 \neq v_2 \neq v_3 \neq v_4$ が許容されるという点のみである。以下はすべて**解釈上の推測**であり、本モデル内部からは導出されない。

次元解析との関係: 先行研究 [W5] の中心投影モデルにおいて、空間的長さ L と質量 M は $M = L$（自然単位系）の次元関係を持つ。この関係を本モデルに適用すると、$xyzt$ 軸の座標値の絶対値の合計が質量計量 $M(\sigma)$ に関係する可能性がある。すなわち、集合 $\sigma = (x, y, z, t, R, Q)$ に対して

$$M(\sigma) \sim \sum_{i \in \{x,y,z,t\}} |x_i|$$

が質量の起源となりうる。ただし、R 軸（空間スケール軸）および Q 軸（ゲージ対称性軸）がこの計量にどのように関与するかは未確定であり、

$$M(\sigma) \sim f\Big(\sum |x_i|,\, R,\, Q\Big)$$

のような R, Q を含むより一般的な形式である可能性も排除されない。

$v_1 \gg v_2$ の推測: ヒッグスボソン（$k = 1$、z 軸のみ非零、v_1）の質量が 125,250 MeV であるのに対し、フェルミオン（$k = 2$、非零軸 2 本、v_2）の大半は遥かに軽い（電子 0.511 MeV、ニュートリノは $< 10^{-6}$ MeV）。上記の次元解析的推測が正しいならば、$v_1 \gg v_2$ でなければならず、1 軸のみ非零の場合の座標値は 2 軸非零の場合よりも大幅に大きいことが示唆される。

世代間質量階層: ヒッグスボソンの非零軸が z（第 3 世代軸）であることは、v_2 の範囲内での世代間の質量差に対する構造的示唆を与える。第 3 世代フェルミオン（z 軸が非零）はヒッグス定常波と空間軸を直接共有するため最も強い結合を持ち、第 1 世代（x 軸）・第 2 世代（y 軸）は共有軸を持たないため間接的な結合にとどまる。これは実測での $m_3 \gg m_{1,2}$（トップ 172,760 MeV $\gg$ チャーム 1,270 MeV、アップ 2.16 MeV）の階層構造と整合する。ただし、x 軸と y 軸は SO(3) 対称性により局所的に等価であるため、$m_2 \neq m_1$ の差を本枠組み内で導出することはできない。質量比の定量的導出は未解決である。

$k = 3, 4$ の未発見問題との関係: $xyzt$ のうち 3 本または 4 本が非零（$k = 3, 4$）の状態は、ボソン型（$k \neq 2$）として本モデルから導出されるが、表 A に対応する既知粒子は存在しない。これらの状態に対応する値 v_3, v_4 が極めて小さい（あるいは零に近い）場合、対応する粒子のエネルギースケールが現在の実験的到達範囲を超える可能性がある。逆に v_3, v_4 が極めて大きい場合は、安定性の問題から物理的に実現されない可能性もある。いずれにせよ、$k = 3, 4$ の状態が未発見であることと $xyzt$ 軸の値の構造は密接に関連している可能性がある。

9.11.2 $Q = 0$ 制約と自由粒子

$Q = 0$ はゲージ対称性軸上で中性であることを意味する。解釈として、$Q = 0$ の粒子のみが自由粒子として観測可能であるという制約が考えられる。これはクォークの閉じ込め（$Q \neq 0$ の粒子は単独で観測されない）の幾何学的起源として解釈可能である。

9.11.3 未発見粒子の予言

Q 軸の 4 値から 8 値への拡張により、本モデルから導出される組合せ状態は大幅に増加した。表 A の 62 状態を超えるこれらの組合せは、(a) 未発見粒子の予言、(b) 物理的に実現されない組合せ（選択則の存在）、(c) 本解釈の限界、のいずれかとして今後の研究で検討される。

特に、高スピンフェルミオン（$s = 3/2, 5/2$）および追加ボソン（tQ 型、RQ 型のスピン 2、tRQ 型のスピン 3）は、既知粒子に対応物を持たない。

9.11.4 質量比の導出

本モデルの集合構造から既知の粒子質量比を導出することは今後の課題である。§9.11.1 で述べた $xyzt$ 軸の 4 種の値 v_1, v_2, v_3, v_4 の具体的な比、および R 軸・Q 軸の質量計量 $M(\sigma)$ への関与の形式が、この問題の鍵となる可能性がある。特に $v_1 \gg v_2$ の関係（§9.11.1）が確認されれば、ヒッグスボソンとフェルミオンの質量階層に対する幾何学的説明が得られる。

9.11.5 ゲージ群の導出

Q 軸の 8 値（3 ビット構造）と $\mathrm{SU}(3)_C \times \mathrm{SU}(2)_L$、$R$ 軸の連続スケールと $\mathrm{U}(1)_Y$ の間の対応が示唆されるが、離散構造から連続的ゲージ群への移行の厳密な機構は未証明である。

9.11.6 CKM 行列と PMNS 行列

世代間の混合（CKM 行列、PMNS 行列）が、xyz 軸の S_3 対称性の破れとしてどのように導出されるかは未解決である。

9.11.7 ヒッグス機構と世代質量階層

ヒッグスボソンは z 軸のみ非零（$k = 1$、表 A: $(0, 0, +, 0, 0, 0)$）に対応する。z 軸は第 3 世代（トップ、ボトム、タウ）のラベル軸であり、この対応は以下の整合性を持つ:

- ヒッグスとの結合強度は共有空間軸での重なりに依存するため、z 軸が非零の第 3 世代フェルミオンが最も強い結合を持ち、最大の質量を獲得する（トップ: 172,760 MeV）
- 第 1 世代（x 軸）・第 2 世代（y 軸）はヒッグスの主振動軸を共有しないため、結合が弱く質量が軽い

ヒッグス場による自発的対称性の破れが本枠組みでどう理解されるかは今後の課題であるが、z 軸の選択は世代間の質量階層（$m_3 \gg m_{1,2}$）に対する幾何学的説明を提供する。

9.11.8 電荷値の完全な導出

t 軸の符号から電荷の正負が、Q 軸の c_2c_3 から色荷の有無と電荷の絶対値（1 vs 1/3）が読み取れるが、$+2/3$ と $-1/3$ の非対称性の完全な導出は今後の課題である。

9.12 解釈例の結論

本節では、§1–§8 で定義・導出した 6 次元構造の数学的性質を、標準模型の粒子分類と対応付ける一例を示した。

1. Q 軸の 8 値（3 ビット構造）が $\mathrm{SU}(3)_C \times \mathrm{SU}(2)_L$ ゲージ対称性を離散的に符号化する
2. $xyzt$ 4 軸の初期対称性から、スピンの定義が自然に導かれる（フェルミオン: $k = 2$、ボソン: $k \neq 2$）
3. 62 状態が標準模型の既知粒子（61 + グラビトン）にマッピング可能
4. c_2c_3 遷移 9 通りのうち色シングレットを除いた 8 状態がグルーオンに対応（$9 \to 8$ の縮約は $\mathrm{SU}(3)$ 表現論に依存）
5. スピン 1 集合の 12 状態が標準模型のゲージボソンに対応
6. 荷電フェルミオンは t 軸が非零であり、電荷の正負が t の符号に対応する
7. $Q = 0$ 制約がクォーク閉じ込めの幾何学的起源として解釈可能
8. $xyzt$ 軸の値の構造（4 種の正整数値）が質量階層の起源を含む可能性がある
9. 高スピン状態および $Q = 8$ 値拡張に伴う余剰状態は未発見粒子の予言または選択則の存在を示唆する

具体的な質量値、電荷値、ゲージ群の非可換構造、世代混合行列の導出は今後の課題である（§9.11）。

参考文献

[1] Finkelstein, D. & Rubinstein, J. “Connection between Spin, Statistics, and Kinks.” *J. Math. Phys.* 9, 1762 (1968).

[2] Atiyah, M.F., Manton, N.S. & Schroers, B.J. “Geometric Models of Matter.” *Proc. R. Soc. A* 468, 1252 (2012). arXiv: 1108.5151.

[3] Furey, C. “Standard Model Physics from an Algebra?” arXiv: 1611.09182 (2016).

[4] Kaluza, Th. “Zum Unitätsproblem der Physik.” *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin* 966–972 (1921).

[5] Coxeter, H.S.M. *Regular Polytopes*. Dover (1973).

[6] Kihara, N. “Bivectorial Classification of Spin Derived from the Orientation Structure of the 5-Dimensional Hypercube.” DOI: 10.5281/zenodo.19643358 (2026).

[7] Kihara, N. “Geometric Classification of Spin Derived from the Orientation Structure of the 5-Dimensional Orthoplex.” DOI: 10.5281/zenodo.19630972 (2026).

[W5] Kihara, N. “Complete Spherical Coverage of Central Projection in Discrete Space and the Number-Theoretic Necessity of the 5-Dimensional Background Space.” DOI: 10.5281/zenodo.19624957 (2026).